

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Toán — Lớp: 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 123

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Giá trị của biểu thức $P = 27^{\frac{1}{3}} + 16^{\frac{1}{4}}$ là A. 5 B. 7 C. 10 D. 12

Câu 2. Cho a là số thực dương khác 1. Giá trị của biểu thức $\log_{a^2}(a^3)$ bằng A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 6 D. $\frac{1}{6}$

Câu 3. Rút gọn biểu thức $A = \frac{a^{\frac{7}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{4}{3}}}$ với $a > 0$. A. $a^{\frac{1}{3}}$ B. $a^{\frac{2}{3}}$ C. $a^{\frac{4}{3}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$

Câu 4. Tập xác định của hàm số $y = (x - 1)^{\frac{1}{3}}$ là A. $(1; +\infty)$ B. $[1; +\infty)$ C. $(-\infty; +\infty)$ D. $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

Câu 5. Tập xác định của hàm số $y = \log_2(x^2 - 4x + 3)$ là A. $(1; 3)$ B. $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$ C. $(-\infty; 1]$ D. $[3; +\infty)$

Câu 6. Đạo hàm của hàm số $y = e^{2x+1}$ là A. $y' = e^{2x+1}$ B. $y' = 2e^{2x+1}$ C. $y' = (2x + 1)e^{2x}$ D. $y' = \frac{1}{2}e^{2x+1}$

Câu 7. Đạo hàm của hàm số $y = \ln(x^2 + 1)$ là A. $y' = \frac{1}{x^2+1}$ B. $y' = \frac{2x}{x^2+1}$ C. $y' = 2x \ln(x^2 + 1)$ D. $y' = \frac{x}{x^2+1}$

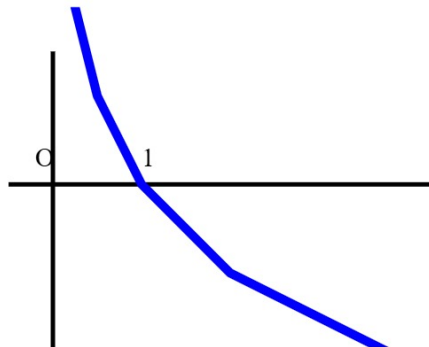
Câu 8. Cho $a = \log_2 3$ và $b = \log_2 5$. Biểu diễn $\log_2 45$ theo a và b là A. $2a + b$ B. $a + 2b$ C. $a^2 b$ D. ab^2

Câu 9. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_3 a = x$ và $\log_3 b = y$. Tính $\log_3(a^2 b^3)$. A. $2x + 3y$ B. $x^2 y^3$ C. $2x - 3y$ D. $x^2 + y^3$

Câu 10. Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 9$ là A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 4$

Câu 11. Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) = 3$ là A. $x = 7$ B. $x = 8$ C. $x = 9$ D. $x = 10$

Câu 12. Đồ thị nào dưới đây là của hàm số $y = \log_2 x$?



A. Đồ thị trên B. Đồ thị của hàm số $y = 2^x$ C. Đồ thị của hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ D. Đồ thị của hàm số $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI *Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16.*

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.

Câu 13. Cho các phát biểu sau: a) Với mọi số thực x và số nguyên dương n ta có